

2) $\exists f$ - не оп на $[a, b] \Rightarrow S_T(f) = +\infty \Rightarrow$

при фикс. (τ) $f(x)$ не оп. св. хотя бы на $(\Delta_1) \Rightarrow$

$\exists \{ \xi_1^k \} : f(\xi_1^k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty$



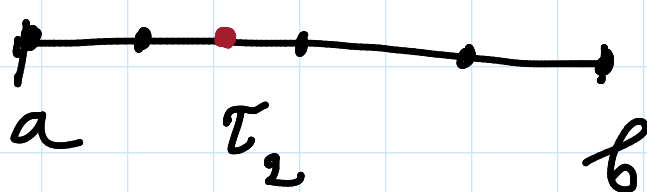
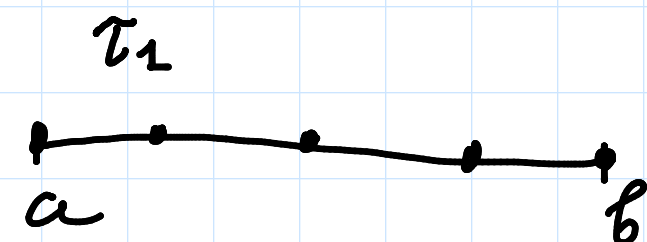
② $\xi^k = \{ \xi_1^k, \xi_2^k, \xi_3^k, \dots, \xi_n^k \}$

$\stackrel{\text{def sup}}{=} \Rightarrow$

$$\sup_{\xi} S_T(f, \xi) > \lim_{k \rightarrow \infty} \left(f(\xi_1^k) \Delta x_1 + \sum_{i=2}^n f(\xi_i^k) \Delta x_i \right) = +\infty = S_T(f)$$

$$\Rightarrow \sup_{\xi} S_T(f, \xi) = S_T(f) \quad \Delta$$

Опр Разбиение $(\tilde{\tau}_2)$ наз. продолжением (или увеличением) разб-е (τ_1) , если $\forall$ точке разб. τ_1 св. точкой разб. $\tilde{\tau}_2$; т.е. $\tilde{\tau}_2$ либо совпадает с τ_1 , либо отним-ся от τ_1 добави-м хотя бы одну точку.



$$\tau_1 \subset \tilde{\tau}_2$$

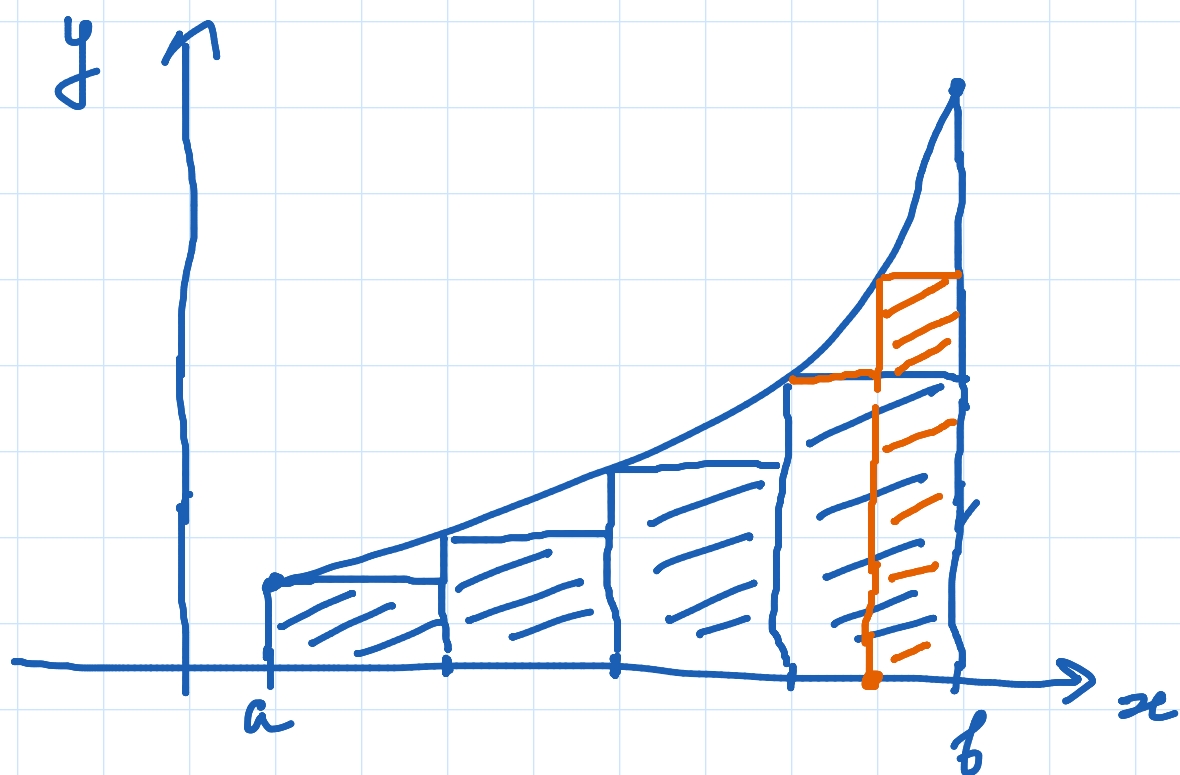
Монотонность $\subset \supset$

Л-ва 3 $\exists \tau_2$ - прим.-е $\tau_1 \Rightarrow$

$$S_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f) \leq S_T(f) \leq S_{\tau_1}(f)$$

т.е., при прим. разб Н.С.Д. не уменьш-ся.

а в.С.Д. - не увелич-ся.

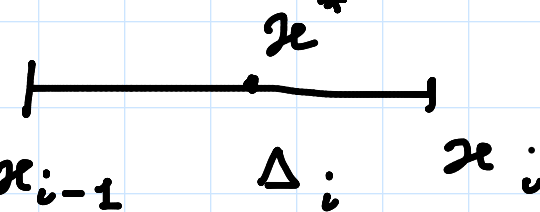


S_{τ_1}
 S_{τ_2}

Δ Дост-но $\exists \tau_2$ - прим.-е τ_1 , кот. отним. от τ_1 лишь добави-м одной точки.

$$\exists x^* \in \Delta_i,$$

$$\Delta_i^* = [x_{i-1}, x^*]$$



$$\Delta_i^{**} = [x^*, x_i]$$

$$\lambda_1 = |\Delta_i^*|, \quad \lambda_2 = |\Delta_i^{**}| \Rightarrow \Delta x_i = \lambda_1 + \lambda_2$$

$$m_i^* = \inf_{x \in \Delta_i^*} f(x), \quad m_i^{**} = \inf_{x \in \Delta_i^{**}} f(x) \Rightarrow \begin{cases} m_i^* \geq m_i \\ m_i^{**} \geq m_i \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{\tau_2} - S_{\tau_1} = m_i^* \lambda_1 + m_i^{**} \lambda_2 - m_i \underbrace{\Delta x_i}_{\lambda_1 + \lambda_2} =$$

$$= \underbrace{(m_i^* - m_i)}_{\geq 0} \lambda_1 + \underbrace{(m_i^{**} - m_i)}_{\geq 0} \lambda_2 \geq 0$$

$$\Rightarrow S_{\tau_2} \geq S_{\tau_1} \quad \Delta$$

Лемма 4 Определенность C D

$$\forall \tau', \tau'' \Rightarrow S_{\tau'} \leq S_{\tau''}$$

$$\Delta \quad \begin{cases} \tau - \text{нм. } \tau' \\ \tau - \text{нм. } \tau'' \end{cases} \Rightarrow \tau = \tau' \cup \tau''$$

$$\stackrel{\text{л. 3}}{\Rightarrow} \underline{S_{\tau'}} \leq S_{\tau} \leq \underline{S_{\tau''}} \Rightarrow S_{\tau'} \leq S_{\tau''} \quad \Delta$$

(Т) Необх. условие непрерывности функции по Риману.

$$\tau f \in R[a, b] \Rightarrow f - \text{спр на } [a, b]$$

$$\Delta \quad \tau f \in R[a, b] \Rightarrow \exists \text{ число } I:$$

$$\tau \varepsilon = 1 \Rightarrow \exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow$$

$$| \delta_{\tau}(f, \xi) - I | < 1 \Leftrightarrow \underline{I-1} < \delta_{\tau}(f, \xi) < \underline{I+1} \quad (*)$$

$$\text{Зафиксируем } \tau : \lambda(\tau) < \delta \text{ и } \tau f - \text{не спр на } [a, b] \quad \text{--- (от пр-ва)}$$

$$\Rightarrow S_{\tau}(f) = +\infty, \text{ но}$$

$$\sup_{\xi} \delta_{\tau}(f, \xi) = S_{\tau}(f) = +\infty \quad (**)$$

$$\text{Итак } \begin{cases} (*) \\ (**) \end{cases} - \text{противоположно} \Rightarrow f - \text{спр не } [a, b] \quad \Delta$$

Зам. Если $f(x)$ не спр. на $[a, b]$, то $f(x) \notin R[a, b]$

① Критерий Дарбу

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0$$

или $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow$

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

△ (H) $f \in R[a, b] \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 :$

$$\forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow |S_\tau(f, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow I - \frac{\varepsilon}{3} < S_\tau(f, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3} \quad (*)$$

и т. к. $\sup_{\xi} S_\tau(f, \xi) = S_\tau$ $\Rightarrow$
 $\inf_{\xi} S_\tau(f, \xi) = s_\tau$

$$\begin{cases} I - \frac{\varepsilon}{3} \leq \inf_{\xi} S_\tau(f, \xi) = s_\tau \\ I + \frac{\varepsilon}{3} > \sup_{\xi} S_\tau(f, \xi) = S_\tau \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -s_\tau \leq \frac{\varepsilon}{3} - I \\ S_\tau \leq \frac{\varepsilon}{3} + I \end{cases} \Rightarrow S_\tau - s_\tau \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \frac{3}{3}\varepsilon = \varepsilon$$

$$\Rightarrow S_\tau - s_\tau < \varepsilon \quad \text{②}$$

②